

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第一学期
《实变函数》期末考试试题 (徐旭老师)

- 一. (20') 证明 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中 Lebesgue 可测子集的全体基数为 2^c .
- 二. (15') 设 A 是 $[0, 1]$ 中一个 Lebesgue 不可测集, B 是实直线上 Lebesgue 测度为零的集合. 试判定 $A \times B$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是否 Lebesgue 可测, 并说明理由.
- 三. (20') 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{+\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为 E 上可测函数列. 证明:
 - ① 若 $\{f_n\}$ 在 E 上几乎一致收敛于 f , 则 $\{f_n\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f ;
 - ② 若 $m(E) < +\infty$, f_n 在 E 上依测度收敛于 f ; g_n 在 E 上依测度收敛于 g , 则 $f_n g_n$ 在 E 上依测度收敛于 fg .
- 四. (15') 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 判断 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是否 Lebesgue 可积, 并说明理由.
- 五. (20') 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 证明:
 - ① 若 $\{f_k\}_{k=1}^{+\infty} \subseteq L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 f_k 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 f , 则 $\{f_k\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上依测度收敛于 f ;
 - ② 若对 $\mathbb{R}^n$ 上任意有紧支集的连续函数 g , 均有 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x)dx = 0$, 则在 $\mathbb{R}^n$ 上 $f \stackrel{\text{a.e.}}{=} 0$.
- 六. (10') 证明: $L^\infty([0, 1] \times [0, 1])$ 不是可分的.